

Упражнение 17(2)

Предположим, вместо покупки лицензий с возрастающей ценой вы пытаетесь продавать оборудование, цена которого последовательно снижается.

Цена элемента i снижается с коэффициентом $r_i < 1$ в месяц, начиная с \$100, так что при продаже его через t месяцев Вы получите $100 \cdot r_j^t$.

Иначе говоря, скорость роста теперь не больше, а меньше 1.

Если в месяц продается только один вид оборудования, в каком оптимальном порядке их следует продавать?

```
import itertools

r = [3/4, 1/2, 1/100]
n = len(r)
perms = list(itertools.permutations(r))

max_revenue = 0
optimal_order = None

for p in perms:
    revenue = sum(100 * x ** (t+1) for t, x in enumerate(p))
    print(f"Порядок: {p}, выручка: {revenue}")
    if revenue > max_revenue:
        max_revenue = revenue
        optimal_order = p

print(f"\nr = {r}")
print(f"Оптимальный порядок: {optimal_order}")
print(f"Максимальная выручка: {max_revenue:.4f}")
```

```
Порядок: (0.75, 0.5, 0.01), выручка: 100.0001
Порядок: (0.75, 0.01, 0.5), выручка: 87.51
Порядок: (0.5, 0.75, 0.01), выручка: 106.2501
Порядок: (0.5, 0.01, 0.75), выручка: 92.1975
Порядок: (0.01, 0.75, 0.5), выручка: 69.75
Порядок: (0.01, 0.5, 0.75), выручка: 68.1875
```

```
r = [0.75, 0.5, 0.01]
Оптимальный порядок: (0.5, 0.75, 0.01)
Максимальная выручка: 106.2501
```

Упражнение 20

Ваш друг работает в детском лагере и отвечает за проведение мероприятий в группе подростков. В его планы входит проведение мини-триатлона: каждый участник должен проплыть 20 дорожек в бассейне, проехать на велосипеде 10 км., а потом пробежать 3 км. Участники будут выходить на дистанцию поочередно, по следующему правилу: в любой момент времени бассейн будет использоваться только одним участником. Другими словами, первый участник проплывает 20 дорожек, выходит и садится на велосипед. Как только он покидает бассейн, второй участник начинает проплывать свои 20 дорожек; когда он выходит из бассейна, заплыв начинается третий участник... и т. д.

У каждого участника имеется прогнозируемое время плавания (время, за которое он должен проплыть 20 дорожек), прогнозируемое время проезда (время, за которое он должен проехать 10 км.) и прогнозируемое время бега (время, за которое он пробежит 3 км.). Ваш друг хочет спланировать расписание триатлона: порядок, в котором участники будут выходить на дистанцию. Завершающим временем расписания будет называться самое меньшее время, за которое все участники пройдут все три стадии триатлона, при условии, что они точно выдержат спрогнозированное время во всех трех стадиях (еще раз: участники могут ехать на велосипеде и бежать одновременно, но в бассейне в любой момент времени может находиться только один человек).

Как выглядит оптимальный порядок выхода участников, чтобы соревнования закончились как можно раньше? А точнее, предложите эффективный алгоритм, который строит расписание с минимальным завершающим временем.

Нужно сортировать участников по **убыванию суммы** времени велосипеда и бега ($c_i + r_i$), (участников с большим временем на параллельных этапах нужно запустить **раньше**, они начнут велосипед и бег раньше, пока другие плавают)

```
# имя, плавание, велосипед, бег
participants = [
    ("Анна", 10, 30, 20),
    ("Борис", 15, 20, 15),
    ("Виктор", 20, 15, 10),
    ("Дарья", 12, 25, 18)
]

sorted_participants = sorted(participants, key=lambda x: x[2] + x[3], reverse=True) # сортировка по убыванию (велосипед + бег)

current_time = 0
max_finish = 0

for p in sorted_participants:
    name = p[0]
    swim = p[1]
    cycle = p[2]
    run = p[3]

    start_swim = current_time
    end_swim = current_time + swim
    finish_time = end_swim + cycle + run

    if finish_time > max_finish:
        max_finish = finish_time

    print(f"Имя: {name}, старт: {start_swim}, конец плавания: {end_swim}, финиш: {finish_time}")

    current_time = end_swim

print(f"Общее время завершения: {max_finish}")
print(f"Порядок: {[p[0] for p in sorted_participants]}")
```

... Имя: Анна, старт: 0, конец плавания: 10, финиш: 60
Имя: Дарья, старт: 10, конец плавания: 22, финиш: 65
Имя: Борис, старт: 22, конец плавания: 37, финиш: 72
Имя: Виктор, старт: 37, конец плавания: 57, финиш: 82
Общее время завершения: 82
Порядок: ['Анна', 'Дарья', 'Борис', 'Виктор']